

Métodos Computacionales

Derivadas

Agosto 13, 2025

S. Alexis Paz



**Departamento de
QUÍMICA TEÓRICA
Y COMPUTACIONAL**
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba



hecho con ideogram

¿ $f'(x)$?

Podemos definir la derivada cómo

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

En el método de la secante, hicimos la aproximación:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

paso

Este tipo de aproximaciones se conocen como “diferencia finita”.

¿Que error tiene esta aproximación?

¿Existen otras aproximaciones posibles?

Notación de Landau / O-grande

en infinito

$h(x)$ es cota superior de $f(x)$ si existe x_0 y $M > 0$ tal que:

$$|f(x)| \leq M|h(x)| \quad \forall x \geq x_0,$$

entonces decimos que $f(x)$ es de orden de $h(x)$ y se escribe:

$$f(x) = O(h(x)) \quad x \rightarrow \infty$$

Notación de Landau / O-grande

en un punto a

$h(x)$ es cota superior de $f(x)$ en a si existe $\delta > 0$ y $M > 0$ tal que:

$$|f(x)| \leq M|h(x)| \quad \forall |x - a| \leq \delta,$$

decimos que $f(x)$ es de orden de $h(x)$ en a y se escribe:

$$f(x) = O(h(x)) \quad \text{cuando } x \rightarrow a$$

Por ejemplo, expando $f(x)$ alrededor de a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + O\left((x - a)^3\right)$$

o evalúo $f(x + h)$ usando una expansión desde x :

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + O\left(h^3\right)$$



Notación de Landau / O-grande

en un punto a

$h(x)$ es cota superior de $f(x)$ en a si existe $\delta > 0$ y $M > 0$ tal que:

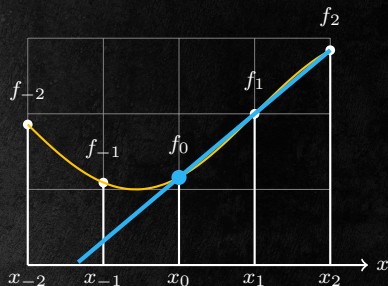
$$|f(x)| \leq M|h(x)| \quad \forall |x - a| \leq \delta,$$

decimos que $f(x)$ es de orden de $h(x)$ en a y se escribe:

$$f(x) = O(h(x)) \quad \text{cuando } x \rightarrow a$$

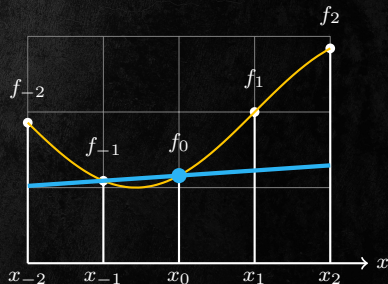
Hacia adelante:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$



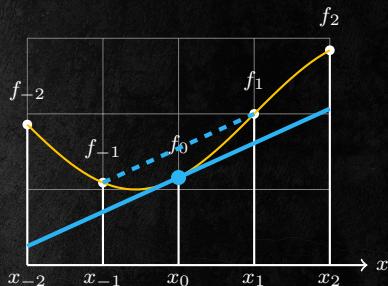
Hacia atrás:

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$



Tres puntos:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$



Segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

¿Interpretación geométrica? Ver interpolación polinómica de Lagrange.
(al final de la clase)

ERROR

Para un algoritmo iterativo (n es iteración)

ABSOLUTO: $\epsilon_n = |x_n - L|$

RELATIVO: $\tilde{\epsilon}_n = |x_n - L| / x_n$

Para una aproximación discreta

TRUNCAMIENTO:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

```
a=1.e-16; b=1  
  
print((a+b-b)/a)  
# imprime 0.0  
  
print((a+(b-b))/a)  
# imprime 1.0
```

Por usar una compu

PRECISIÓN / NUMÉRICO:

$$\pi = 3.141592653589793 \pm \epsilon_M$$

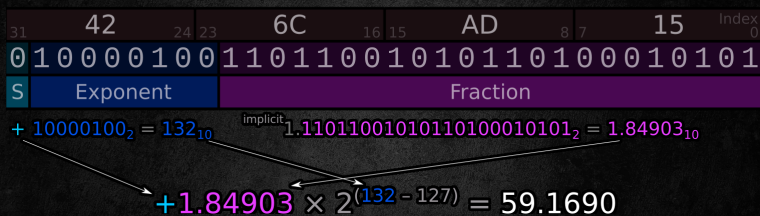
$$\epsilon_M = 2^{-52} \approx 2.22 \cdot 10^{-16}$$

Épsilon de la máquina

Los floats de Python son números binarios de coma flotante de doble precisión (IEEE 754) que ocupan 64 bits.

```
a=2.
type(a)
# imprime <class 'float'>
```

IEEE 754



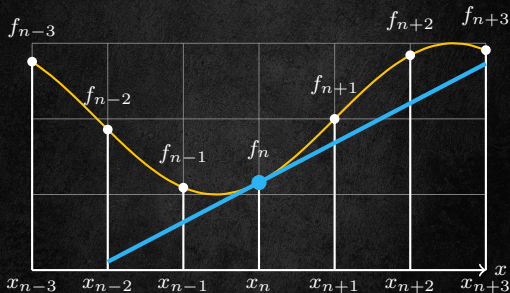
En la aproximación

$$f'(x) = (f(x+h) - f(x))/h + O(h)$$

podemos propagar el error numérico de $f(x+h) - f(x)$ como $\pm 2\epsilon_M$
 Entonces el **error total** se puede estimar como $\sim 2\epsilon_M/h + ch$.

Cinco puntos:

$$f'(x) = \frac{1}{12h} [f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)] + O(h^4)$$



¿Polinomio de Lagrange con más de 6 puntos? Oscilaciones...

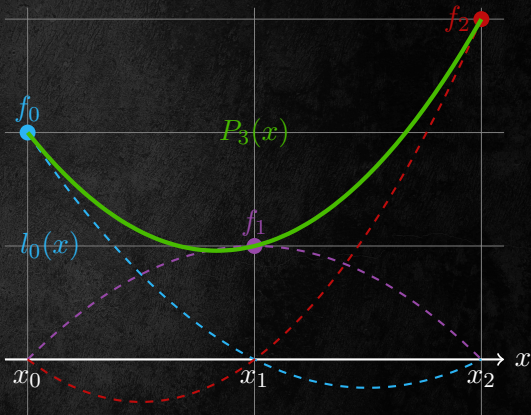
Mejor Hermite o splines cúbicos

¿Interpretación geométrica? → Interpolación de Lagrange

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^{k-1} f_j l_j(x)$$

$$l_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^k \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

El polinomio de menor grado que interpola.



$$P_3(x) = f_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{2h^2} - f_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{h^2} + f_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2h^2}$$

Descubriendo la mala Vibra

Luego del seminario del departamento, Abril no esta muy convencida acerca de la explicacion de Felipe sobre el corrimiento del pico de absorbancia de un espectro de Kryptonita 21. Ella sospecha que el equipo Uv-vis está mal calibrado. Por lo tanto decide reproducir el experimento unas 1245 veces más para coleccionar estadística suficiente sobre la variacion de la posición del pico y determinar si existe algun error sistemático en la medición. Sin embargo necesita procesar estos espectros de forma automatica.

¿Puede usted ayudar a Abril?